

Solutions Détaillées des Cas de Normalisation

Cas n°1 : Gestion des Projets et Employés (Clé Composite)

1. Identification des Dépendances Fonctionnelles (DF)

La clé primaire est (**ID_Projet, ID_Employé**).

- DF1 : (ID_Projet, ID_Employé) → Quantité (Pas dans la table, mais implicite dans le lien)
- **DF2 (Violation 2FN)** : ID_Projet → Nom_Projet, Date_Début_Projet
 - *Explication* : Les détails du projet (Nom, Date de début) dépendent uniquement de ID_Projet, une **partie de la clé** composite.
- **DF3 (Violation 2FN)** : ID_Employé → Nom_Employé, Taux_Horaire
 - *Explication* : Les détails de l'employé (Nom, Taux horaire) dépendent uniquement de ID_Employé, une **partie de la clé** composite.

2. Décomposition en 3FN

La table de départ viole la **2FN** en raison des DF2 et DF3. La solution consiste à isoler les attributs dépendant d'une partie de la clé dans de nouvelles tables :

1. **PROJETS** : Stocke les informations qui dépendent uniquement de **ID_Projet** .

- Clé Primaire : ID_Projet
- Attributs : Nom_Projet, Date_Début_Projet

PROJETS(ID_Projet, Nom_Projet, Date_Début_Projet)

2. **EMPLOYÉS** : Stocke les informations qui dépendent uniquement de **ID_Employé** .

- Clé Primaire : ID_Employé
- Attributs : Nom_Employé, Taux_Horaire

EMPLOYÉS(ID_Employé, Nom_Employé, Taux_Horaire)

3. **AFFECTATIONS** : La table d'association (le lien) qui reste en 3FN.

- Clé Primaire : ID_Projet, ID_Employé
- Clés Étrangères : ID_Projet (vers PROJETS), ID_Employé (vers EMPLOYÉS)
- Attributs : Aucun attribut restant, seulement les clés. (Si la table initiale avait une colonne Heures_Travaillées, elle serait dans cette table.)

AFFECTATIONS(ID_Projet, ID_Employé)

Cas n°2 : Inscriptions aux Cours Universitaires (Focus sur 3FN)

1. Identification des Dépendances Fonctionnelles (DF)

La clé primaire est composite : (ID_Cours, ID_Étudiant).

- DF1 : (ID_Cours, ID_Étudiant) → Quantité (implicite)
- **DF2 (Violation 2FN)** : ID_Cours → Titre_Cours, ID_Prof, Nom_Prof, Taux_Frais, Bâtiment_Prof
 - *Explication* : Toutes ces informations dépendent uniquement de ID_Cours .
- **DF3 (Violation 2FN)** : ID_Étudiant → Nom_Étudiant
 - *Explication* : Nom_Étudiant dépend uniquement de ID_Étudiant .
- **DF4 (Violation 3FN)** : ID_Prof → Nom_Prof, Bâtiment_Prof
 - *Explication* : ID_Cours → ID_Prof → Nom_Prof, Bâtiment_Prof. C'est une dépendance **transitive** : les attributs Nom_Prof et Bâtiment_Prof dépendent de l'attribut non-clé ID_Prof.

2. Décomposition en 3FN

Nous devons décomposer pour éliminer les violations de 2FN et 3FN :

1. PROFESSEURS (Élimine la 3FN sur le professeur) :

- Clé Primaire : ID_Prof
- Attributs : Nom_Prof, Bâtiment_Prof

PROFESSEURS(ID_Prof, Nom_Prof, Bâtiment_Prof)

2. **COURS** (Élimine la 2FN sur le cours, et intègre **ID_Prof** comme clé étrangère) :

- Clé Primaire : **ID_Cours**
- Clé Étrangère : **ID_Prof** (vers PROFESSEURS)
- Attributs : **Titre_Cours**, **Taux_Frais**, **ID_Prof**

COURS(**ID_Cours**, **Titre_Cours**, **Taux_Frais**, **ID_Prof**)

3. **ÉTUDIANTS** (Élimine la 2FN sur l'étudiant) :

- Clé Primaire : **ID_Étudiant**
- Attributs : **Nom_Étudiant**

ÉTUDIANTS(**ID_Étudiant**, **Nom_Étudiant**)

4. **INSCRIPTIONS** (La table de liaison) :

- Clé Primaire : **ID_Cours**, **ID_Étudiant**
- Clés Étrangères : **ID_Cours** (vers **COURS**), **ID_Étudiant** (vers **ÉTUDIANTS**)

INSCRIPTIONS(**ID_Cours**, **ID_Étudiant**)

Cas n°3 : Catalogue de Livres (Focus sur 1FN)

1. Identification des Dépendances Fonctionnelles et Violations

La clé primaire est (**ISBN**).

- **Violation 1FN (Valeurs multiples)** : Les colonnes **Auteurs** et **Exemples_Sujets** contiennent plusieurs valeurs séparées par des virgules.
- **DF1** : **ISBN** → **Titre**, **Prix**, **Nom_Éditeur**, **Tél_Éditeur**
- **DF2 (Violation 3FN)** : **Nom_Éditeur** → **Tél_Éditeur**
 - *Explication* : **Tél_Éditeur** est déterminé par **Nom_Éditeur**, un attribut **non-clé**. C'est une dépendance transitive.

2. Décomposition en 3FN

Nous devons d'abord corriger la 1FN en créant des tables de liaison (**LIVRE_AUTEUR** et **LIVRE_SUJET**), puis corriger la 3FN en créant la table **ÉDITEURS** .

1. **ÉDITEURS** (Élimine la 3FN) :

- Clé Primaire : Nom_Éditeur
- Attributs : Tél_Éditeur

ÉDITEURS(Nom_Éditeur, Tél_Éditeur)

2. **LIVRES** (La table centrale restante) :

- Clé Primaire : ISBN
- Clé Étrangère : Nom_Éditeur (vers **ÉDITEURS**)
- Attributs : Titre, Prix, Nom_Éditeur

LIVRES(ISBN, Titre, Prix, Nom_Éditeur)

3. **AUTEURS** (Table pour l'entité Auteur) :

- Clé Primaire : ID_Auteur (Créé artificiellement, car le nom n'est pas toujours unique)
- Attributs : Nom_Auteur

AUTEURS(ID_Auteur, Nom_Auteur)

4. **LIVRE_AUTEUR** (Table de liaison Many-to-Many - Corrige la 1FN pour les auteurs) :

- Clé Primaire : ISBN, ID_Auteur
- Clés Étrangères : ISBN (vers **LIVRES**), ID_Auteur (vers **AUTEURS**)

LIVRE_AUTEUR(ISBN, ID_Auteur)

5. **SUJETS** (Table pour l'entité Sujet) :

- Clé Primaire : Nom_Sujet
- Attributs : Aucun autre

SUJETS(Nom_Sujet)

6. **LIVRE_SUJET** (Table de liaison Many-to-Many - Corrige la 1FN pour les sujets) :

- Clé Primaire : ISBN, Nom_Sujet
- Clés Étrangères : ISBN (vers LIVRES), Nom_Sujet (vers SUJETS)

LIVRE_SUJET(ISBN, Nom_Sujet)